高阶导数

问题:变速直线运动的加速度.

设 $s = f(t)$, 则瞬时速度为 $v(t) = f'(t)$

$\because$ 加速度a是速度v对时间t的变化率

$\therefore a(t) = v'(t) = [f'(t)]'$.

定义 如果函数$f(x)$的导数$f'(x)$在点x处可导,即

$$(f'(x))' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f'(x+\Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

存在,则称$(f'(x))'$为函数$f(x)$在点x处的二阶导数.

记作 $f''(x), y'', \dfrac{d^2y}{dx^2}$ 或 $\dfrac{d^2f(x)}{dx^2}$.

二阶导数的导数称为三阶导数, $f'''(x)$, y''', $\dfrac{d^3y}{dx^3}$.

三阶导数的导数称为四阶导数, $f^{(4)}(x)$, $y^{(4)}$, $\dfrac{d^4y}{dx^4}$.

一般地, 函数$f'(x)$的$n-1$阶导数的导数称为函数$f(x)$的n阶导数,记作

$$f^{(n)}(x),\ y^{(n)},\ \frac{d^ny}{dx^n} \text{或} \frac{d^nf(x)}{dx^n}.$$

二阶和二阶以上的导数统称为**高阶导数.**

相应地, $f(x)$称为零阶导数; $f'(x)$称为一阶导数.

高阶导数求法举例

1. **直接法**：由高阶导数的定义逐步求高阶导数.

例 设 $y = \arctan x$, 求 $f''(0), f'''(0)$.

解 $$f''(0) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}\Big|_{x=0} = 0;$$

$$f'''(0) = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}\Big|_{x=0} = -2.$$

例 设 $y = x^{\alpha}\ (\alpha \in R)$, 求$y^{(n)}$.

解 $y' = \alpha x^{\alpha-1}$

$$y'' = (\alpha x^{\alpha-1})' = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$$

$$y''' = (\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2})' = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^{\alpha-3}$$

$$\cdots\cdots$$

$$y^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} \qquad (n \geq 1)$$

若 α 为自然数n,则

$$y^{(n)} = (x^{n})^{(n)} = n!, \quad y^{(n+1)} = (n!)' = 0.$$

$y = x(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-n)$，求$y^{(n)}$与$y^{(n+1)}$

解:

$$y = x^{n+1} - \frac{n(n+1)}{2}x^n + \cdots(-1)^n n!\,x$$

$$y^{(n)} = (n+1)!\,x - \frac{n(n+1)}{2}n!$$

$$y^{(n+1)} = (n+1)!$$

.

注意: 求n阶导数时,求出1-3或4阶后,不要急于合并,分析结果的规律性,写出n阶导数.(数学归纳法证明)

例 设 $y=\ln(1+x)$, 求$y^{(n)}$.

解 $y'=\dfrac{1}{1+x}$ $\quad y''=-\dfrac{1}{(1+x)^2}$

$$y'''=\frac{2!}{(1+x)^3} \qquad y^{(4)}=-\frac{3!}{(1+x)^4}$$

$$\cdots\cdots$$

$$y^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \qquad (n\geq 1,\ \ 0!=1)$$

例 设 $y=\sin x$, 求$y^{(n)}$.

解 $y'=\cos x=\sin(x+\frac{\pi}{2})$

$$y''=\cos(x+\frac{\pi}{2})=\sin(x+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2})=\sin(x+2\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$y'''=\cos(x+2\cdot\frac{\pi}{2})=\sin(x+3\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$\cdots\cdots$$

$$y^{(n)}=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$$

同理可得 $(\cos x)^{(n)}=\cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$

常用高阶导数公式

$$(1)\ (a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a \quad (a>0) \qquad (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(2)\ (\sin kx)^{(n)} = k^n \sin(kx + n\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$(3)\ (\cos kx)^{(n)} = k^n \cos(kx + n\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$(4)\ (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$$

$$(5)\ (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n} \qquad (\frac{1}{x})^{(n)} = (-1)^n\frac{n!}{x^{n+1}}$$

2. 高阶导数的运算法则:

设函数u和v具有n阶导数, 则

(1) $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

(2) $(Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}$

(3) $$(u \cdot v)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v''$$

$$+ \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)} + \cdots + uv^{(n)}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$$ 莱布尼兹公式

例　设 $y = x^2 e^{2x}$, 求$y^{(20)}$.

解　设$u = e^{2x}, v = x^2$,则由莱布尼兹公式知

$$y^{(20)} = (e^{2x})^{(20)} \cdot x^2 + 20(e^{2x})^{(19)} \cdot (x^2)'$$

$$+ \frac{20(20-1)}{2!}(e^{2x})^{(18)} \cdot (x^2)'' + 0$$

$$= 2^{20} e^{2x} \cdot x^2 + 20 \cdot 2^{19} e^{2x} \cdot 2x$$

$$+ \frac{20 \cdot 19}{2!} 2^{18} e^{2x} \cdot 2$$

$$= 2^{20} e^{2x} (x^2 + 20x + 95)$$

例　设 $y=\dfrac{1}{x^2-1}$，求$y^{(5)}$.

解　$\because y=\dfrac{1}{x^2-1}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}\right)$

$$\therefore y^{(5)}=\frac{1}{2}\left[\frac{-5!}{(x-1)^6}-\frac{-5!}{(x+1)^6}\right]$$

$$=60\left[\frac{1}{(x+1)^6}-\frac{1}{(x-1)^6}\right]$$

注意 (1)参数方程求高阶导数仍 要按参数方程去求

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \\ \\ x=\varphi(t) \end{cases}$$

$$\therefore \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{\dfrac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}}{\varphi'(t)}$$

例. 设 $\begin{cases} x=\sqrt{1+t} \\ y=\sqrt{1-t} \end{cases}$, 求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$

解: $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}=\dfrac{-\dfrac{1}{2\sqrt{1-t}}}{\dfrac{1}{2\sqrt{1+t}}}=-\sqrt{\dfrac{1+t}{1-t}}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\frac{dt}{dx}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\Big/\frac{dx}{dt}$$

$$=-\frac{1}{2\sqrt{\dfrac{1+t}{1-t}}}\frac{1-t-(-1)(1+t)}{(1-t)^2}\Big/\frac{1}{2\sqrt{1+t}}=\frac{-2}{(1-t)^{3/2}}.$$

注意: $t\in(-1,1)$, $1-t>0$.

设$x=\varphi(y)$是 $y=f(x)$ 的反函数，$f'(x)\neq 0$

且 $f''(x)$ 存在，证明：$\varphi''(y)=-\dfrac{f''(x)}{\left[f'(x)\right]^3}$

由反函数与直接函数导数的关系，知有

$$\varphi'(y)=\frac{1}{f'(x)}$$

$$\varphi''(y)=\frac{d\varphi'(y)}{dy}=\frac{d\left[\dfrac{1}{f'(x)}\right]}{dx}\cdot\frac{dx}{dy}=-\frac{f''(x)}{\left[f'(x)\right]^2}\cdot\varphi'(y)=-\frac{f''(x)}{\left[f'(x)\right]^3}$$

设 $y=f(u)$, $u=\varphi(x)$ 均存在 2 阶导数试推导公式

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d^2y}{du^2}\left(\frac{du}{dx}\right)^2+\frac{dy}{du}\cdot\frac{d^2u}{dx^2}$$

解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\cdot\dfrac{du}{dx}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}\right)$$

$$=\frac{dy}{du}\cdot\frac{d}{dx}\left(\frac{du}{dx}\right)+\frac{du}{dx}\cdot\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{du}\right)$$

$$=\frac{dy}{du}\cdot\frac{d^2u}{dx^2}+\frac{du}{dx}\left[\frac{d\left(\frac{dy}{du}\right)}{du}\cdot\frac{du}{dx}\right]=\frac{dy}{du}\cdot\frac{d^2u}{dx^2}+\frac{d^2y}{du^2}\cdot\left(\frac{du}{dx}\right)^2$$

(2)隐函数求高阶导数

例　求$x^2-2y+2\sin y=0$所确定的隐函数的二阶　导数

解：方程两边同时对 x 求导

$$2x-2y'+2\cos y\,y'=0$$

方程两边再同时对 x 求导

$$2-2y''+2(-\sin y)y'y'+2\cos y\,y''=0$$

例. 设f(x)=max{x, x^2}, x∈(−∞, +∞), 求f ′(x).

解: $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\le 0 \\ x, & 0<x\le 1 \\ x^2, & x>1 \end{cases}$ 故，$f'(x)=\begin{cases} 2x, & x<0 \\ 1, & 0<x<1. \\ 2x, & x>1 \end{cases}$

当x<0时，f(x)=x^2，f ′(x)=2x,

0<x<1时，f(x)=x, f ′(x)=1,

x>1时，f(x)=x^2，f ′(x)=2x,

在x=0及x=1处要根据导数定义去求,

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2}{x}=0,\quad \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1,$$

故f(x)在x=0处不可导， 同样，f(x)在x=1处也不可导.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $(x+y)^{x+1}=3x+2y-2$

所确定，试求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(0,2)}$

解：两边取对数 $(x+1)\ln(x+y)=\ln(3x+2y-2)$

两边求导：$\ln(x+y)+(x+1)\dfrac{1+y'}{x+y}=\dfrac{3+2y'}{3x+2y-2}$

将（0，2）点代入上式：

$$\ln 2+\frac{1+y'}{2}=\frac{3+2y'}{2}$$

$$2\ln 2+1+y'=3+2y'$$

$$y'=2\ln 2-2$$

$f(x)$ 具有2阶连续导数，且 $f(0)=0$

试证 $g(x)$ 有1阶连续导数，其中

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ f'(0), & x=0.\end{cases}$$

证明：当 $x\neq 0$ 时，

$$g'(x)=\frac{f'(x)\cdot x-f(x)}{x^2}$$ 均连续.

故只需证明 $\lim\limits_{x\to 0} g'(x)=g'(0)$

由导数定义，有

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f(x)}{x}-f'(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f'(0)x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x}=\frac{1}{2}f''(0)$$

$$\lim_{x\to 0}g'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)x-f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)x+f'(x)-f'(x)}{2x}$$

$$=\frac{1}{2}f''(0)=g'(0)$$